清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 4

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **10 月 24 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：距离空间上的拓扑与连续性

A1)（距离空间上的 Heine 定理）假设 (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 是距离空间，$f : X \to Y$ 是映射。我们有两种方式来定义连续映射（参见第 3 次作业题的 A3) 和第 9 次课）

- 假设 $x_0 \in X$，如果对任意 X 中的点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，$x_n \xrightarrow{d_X} x_0$，我们都有 $f(x_n) \xrightarrow{d_Y} f(x_0)$，我们就称 f 在 x_0 处是连续的。如果 f 在一切 $x \in X$ 处均连续，那么我们就称 f 是距离空间之间的**连续映射**。
- 假设 $x_0 \in X$，$y_0 = f(x_0) \in Y$。如果对**任意的** $\varepsilon > 0$，总存在 $\delta > 0$，使得对**任意**满足 $d_X(x, x_0) < \delta$ 的 $x \in X$，都有 $d_Y\big(f(x), f(x_0)\big) < \varepsilon$，我们就称 f 在 x_0 处**连续**。如果 f 在 X 的每个点处都连续，那么我们就称 f 是**连续映射**。

证明，上面两个对连续映射的定义是等价的。

A2) (X, d) 是距离空间。对任意的点 $x \in X$，$r > 0$，我们称 $B(x, r) = \big\{y \in X | d(y, x) < r\big\}$ 为以 x 为中心以 r 为半径的开球。证明，对任意的点 $x \in X$，$r > 0$，如果 $x' \in B(x, r)$，那么存在 $r' > 0$，使得 $B(x', r') \subset B(x, r)$。

如果 $U \subset X$ 是若干开球的并，即 $U = \bigcup\limits_{\alpha\in\mathcal{A}} B(x_\alpha, r_\alpha)$（指标集 $\mathcal{A}$ 是任意的），就称 X 是距离空间 (X, d) 中的**开集**。证明，$U \subset X$ 是开集当且仅当对任意的 $x \in U$，存在 $\delta_x > 0$，使得 $B(x, \delta_x) \subset U$。

A3)（距离空间上的标准拓扑）我们用 $\mathcal{T}$ 表示距离空间 (X, d) 上的开集的全体，其中，我们规定 $\emptyset$ 和 X 都是开集。证明，它们满足

1) $\emptyset \in \mathcal{T}$，$\mathbb{R} \in \mathcal{T}$。
2) 对任意开集的集合 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$，其中 $\mathcal{A}$ 为指标集合，我们有 $\bigcup\limits_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha \in \mathcal{T}$。
3) 对任意有限个开集 $U_1, U_2, \cdots, U_m \in \mathcal{T}$，我们有 $\bigcap\limits_{1\leqslant i\leqslant m} U_i \in \mathcal{T}$。

A4) (X, d) 是距离空间。如果 $F \subset X$ 的补集是开集，我们就称 F 是**闭集**。证明，F 是闭集当且仅当对任意点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1} \in F$，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$，那么 $x \in F$。

A5) 证明，距离空间 (X, d) 上的闭集，

1) $\emptyset$ 和 X 都是闭集。
2) 任意多闭集的交集还是闭集。
3) 有限个闭集的并集还是闭集。

A6) 假设 (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 是距离空间，$f : X \to Y$ 是映射。那么，如下三个叙述是等价的：

1) f 是连续映射。

2) 对任意 Y 中的开集 U，其逆像 $f^{-1}(U)$ 为 X 中的开集。

2) 对任意 Y 中的闭集 F，其逆像 $f^{-1}(F)$ 为 X 中的闭集。

A7) (X, d) 是距离空间，$A \subset X$ 是子集，我们将包含 X 的所有闭集交 $\overline{A}$ 为 A 的**闭包**，根据上题，这是闭集，所以是包含 A 的最小闭集。对于 $x \in X$，如果存在点列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1} \subset A$，使得 $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = x$，我们就称 x 是 A 的一个**聚点**。A 的聚点是 A 中子列能收敛到的点，这些点不一定在 A 中的，但是 A 中的点都是 A 的聚点，即 $A \subset \overline{A}$。

证明，$\overline{A}$ 恰为 A 的聚点所组成的集合。特别地，F 是闭集当且仅当 F 的聚点都在 F 中，即 $F = \overline{F}$。

A8)（距离空间的乘积与连续映射）假设 (Y, d_Y) 和 (Z, d_Z) 是距离空间，我们定义 $Y \times Z$ 上的距离函数

$$d_{Y\times Z} : \big(Y \times Z\big)\times\big(Y \times Z\big) \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}, \quad \big((y_1, z_1), (y_2, z_2)\big) \mapsto \sqrt{d(y_1, y_2)^2 + d(z_1, z_2)^2}.$$

证明，$d_{Y\times Z}$ 是 $Y \times Z$ 上的距离函数。证明，两个自然的投影映射是连续的：

$$\pi_Y : Y \times Z \to Y, \ (y, z) \mapsto y; \ \pi_Z : Y \times Z \to Z, \ (y, z) \mapsto z.$$

证明，给定距离空间 (X, d) 和 $(Y \times Z, d_{Y\times Z})$ 之间的映射 $F : X \to Y \times Z$，那么，F 连续当且仅当两个复合映射 $\pi_Y \circ F : X \to Y$ 和 $\pi_Z \circ F : X \to Z$ 都连续。

A9) 证明，加法映射 $+$ 和乘法映射 $\times$ 都是连续映射，其中

$$+ : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \ \ (x, y) \mapsto x + y; \qquad \times : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \ \ (x, y) \mapsto x \cdot y.$$

A10) 证明，矩阵上的加法映射 $+$ 和乘法映射 $\bullet$ 都是连续映射，其中

$$+ : \mathbf{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathbf{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbf{M}_n(\mathbb{R}), \ \ (A, B) \mapsto A + B; \qquad \bullet : \mathbf{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathbf{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbf{M}_n(\mathbb{R}), \ \ (A, B) \mapsto A \cdot B.$$

A11) 证明，$\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 上的可逆矩阵的全体 $\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$ 是 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 中的开集。（提示：构造一个连续映射使得该集合是连续映射的逆像）

A12) 证明，取逆映射 $\mathrm{Inv} : \mathbf{GL}_n(\mathbb{R}) \to \mathbf{GL}_n(\mathbb{R}), \ \ A \mapsto A^{-1}$ 是连续映射。

函数的连续性

习题 B 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明以下极限等式，其中 n 是正整数：

B1) $\lambda > 0$，$\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^n}{e^{\lambda x}} = 0$。

B2) 给定 $\alpha > 0$，我们有

$$\lim_{x\to\infty} x^\alpha \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \infty, & \text{如果 } \alpha > 1 \\ 1, & \text{如果 } \alpha = 1 \\ 0, & \text{如果 } 0 < \alpha < 1 \end{cases}$$

B3) 右极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x^n} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0$。

B4) 在第九次讲义中我们证明了 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，据此计算并用 $\varepsilon-\delta$ 语言证明这两个结果：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}\qquad 和\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2/2}.$$

习题 C

C1) 证明，$x^3+2x-1=0$ 恰有一个根并且落在 $(0,1)$ 内。

C2) 设 $0\leqslant\lambda<1$，$b>0$，判断方程 $x-\lambda\sin x=b$ 是否有根。

C3) 证明，$\sin x=\dfrac{1}{x}$ 有无穷多个根。

C4) 假设 $f\in C([0,2])$ 并且 $f(0)=f(2)$。证明，$f(x)-f(x+1)=0$ 在 $[0,1]$ 上有根。

C5) 证明，方程 $x^3+3=e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一定有解。

C6) 假设 $f:[0,2]\to\mathbb{R}$ 是连续函数并且 $f(0)=f(2)$，那么存在 $x\in[1,2]$，使得 $f(x)=f(x-1)$。

C7) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是函数，对 $c\in\mathbb{R}$，我们定义 $f^{-1}(c)=\{x\in\mathbb{R}|f(x)=c\}$。证明，如果对任意 $c\in\mathbb{R}$，我们都有 $|f^{-1}(c)|=2$，那么 f 不是连续函数。

C8) 假设连续函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是单射。如果 $f(a)<f(b)$，证明，f 是严格递增的的。

习题 D 试计算下面函数的极限，其中 m 和 n 是正整数（题号除以 5 余 1 的请写出解答过程，其余可以只给答案）：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n}{b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m},\quad a_0\neq 0,b_0\neq 0$

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^b}{a^x},\quad a>1,b>0$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\log x}{x^a},\quad a>0$

(4) $\lim\limits_{x\to 0^+}x^a\log x,\quad a>0$

(5) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x^2-2}\right)^{x^2}$

(6) $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\sqrt{x^2-a})$

(7) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}$

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{x}$

(9) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}$

(10) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^{100}-2x+1}{x^{50}-2x+1}$

(11) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{m}{1-x^m}-\dfrac{n}{1-x^n}\right),$

(12) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^a-1}{x}$

(13) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^a-1}{x^b-1}$

(14) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\log x)^{1/x}$

(15) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a^x+b^x}{2}\right)^{1/x},\quad a>0,b>0$

(16) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[k]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_k)}-x\right)$

(17) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sqrt{1+x^2}+x)^n-(\sqrt{1+x^2}-x)^n}{x}$

(18) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}$

(19) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^x$

(20) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{x^\alpha},\alpha>0$

(21) $\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{x^\alpha},\alpha>0.$

思考题 (不交作业)

问题 E 假设 $A \subset \mathbb{R}$ 是一个可数集。证明，存在单调函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使得 f 的不连续点的集合恰好是 A。

问题 F 函数 $f : [0,1] \to [0,1]$ 是递增的函数，证明，f 有不动点。

问题 G（关于 $[0,1]$ 上同胚的共轭问题）考虑 $[0,1]$ 到自身的自同胚，即

$$\mathrm{Homeo}([0,1]) = \left\{ f : [0,1] \to [0,1] \middle| f \text{ 为连续的双射} \right\}$$

我们知道对于任意的 $f \in \mathrm{Homeo}([0,1])$，$f^{-1} \in \mathrm{Homeo}([0,1])$。假设 $f \in \mathrm{Homeo}([0,1])$ 并且 0 和 1 是它仅有的不动点，$g \in \mathrm{Homeo}([0,1])$ 并且 0 和 1 也是它仅有的不动点，证明，存在 $h \in \mathrm{Homeo}([0,1])$，使得

$$h^{-1} \circ f \circ h = g.$$